

题目

在现代科学实验和技术设备中有广泛的应用。如图所示，以 O 点为圆心、半径为 R 的圆形区域内有垂直纸面向里的匀强磁场，圆形区域外有垂直纸面向外的匀强磁场，两磁场的磁感应强度大小均为 B 。有一质量为 m 、电荷量为 $+q$ ($q > 0$) 的粒子从 P 点沿半径射入圆形区域，粒子 n 次穿越圆形区域边界（不包括经过 P 点）后又回到 P 点，此过程粒子与圆心 O 的连线转过的角度为 2π 。不计粒子重力，下列说法正确的是（ ）

A. n 的最小值为 2

B. $n = 3$ 时，粒子速度大小为 $\frac{\sqrt{3}qBR}{m}$

C. $n = 4$ 时，粒子从 P 点出发至回到 P 点的时间为 $\frac{23\pi m}{5qB}$

D. 粒子连续两次穿越圆形区域边界的过程中，粒子与圆心 O 的连线转过的角度为 $\frac{2\pi}{n}$

解析（学生版）

答案速览

- 正确选项：A、C。
- 相邻两次边界事件对应的径向转角为 $\delta = \frac{2\pi}{n+1}$ ，轨道半径 $r = R \tan \frac{\delta}{2}$ 。

一眼识别

- 题型识别：内外磁场方向相反，轨迹曲率交替反向。
- 最短主线：先数“轨迹段数”而不是只数穿越次数，再由两圆相交几何求半径和弧角。
- 适用条件：内外磁感应强度大小相同，所以每段轨迹圆半径相同。

详细解答

第 1 步：把次数数准

粒子穿越边界 n 次后回到 P ，而回到 P 的最后一段也要计入运动，因此一周共有 $n + 1$ 个相同的径向转角：

$$\delta = \frac{2\pi}{n+1}.$$

轨迹圆半径有限时 $\delta < \pi$ ，故 $n + 1 > 2$ ，最小 $n = 2$ 。A 对，D 的 $2\pi/n$ 错。

第 2 步：用两圆相交几何求速度

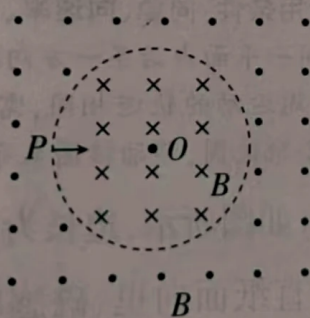
看示意图：轨迹圆在 P 点与入射半径垂直，且要经过下一边界点。由两个圆的交点几何可得

$$r = R \tan \frac{\delta}{2}, \quad v = \frac{qBr}{m}.$$

典例2

(多选)

利用磁场控制带电粒子的运动,在现代科学实验和技术设备中有广泛的应用。如图所示,以 O 点为圆心、半径为 R 的圆形区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,圆形区域外有垂直纸面向外的匀强磁场,两磁场的磁感应强度大小均为 B 。有一质量为 m 、电荷量为 $+q$ ($q > 0$) 的粒子从 P 点沿半径射入圆形区域,粒子 n 次穿越圆形区域边界(不包括经过 P 点)后又回到 P 点,此过程粒子与圆心 O 的连线转过的角度为 2π ,不计粒子重力,下列说法正确的是



A. n 的最小值为 2

B. $n=3$ 时,粒子速度大小为 $\frac{\sqrt{3}qBR}{m}$

C. $n=4$ 时,粒子从 P 点出发至回到 P 点的时间

$$\text{为 } \frac{23\pi m}{5qB}$$

$$\alpha = 2 \times 2\pi + \left(\pi - \frac{2\pi}{4+1}\right) = \frac{23}{5}\pi$$

D. 粒子连续两次穿越圆形区域边界的过程,粒

子与圆心 O 的连线转过的角度为 $\frac{2\pi}{n+1}$

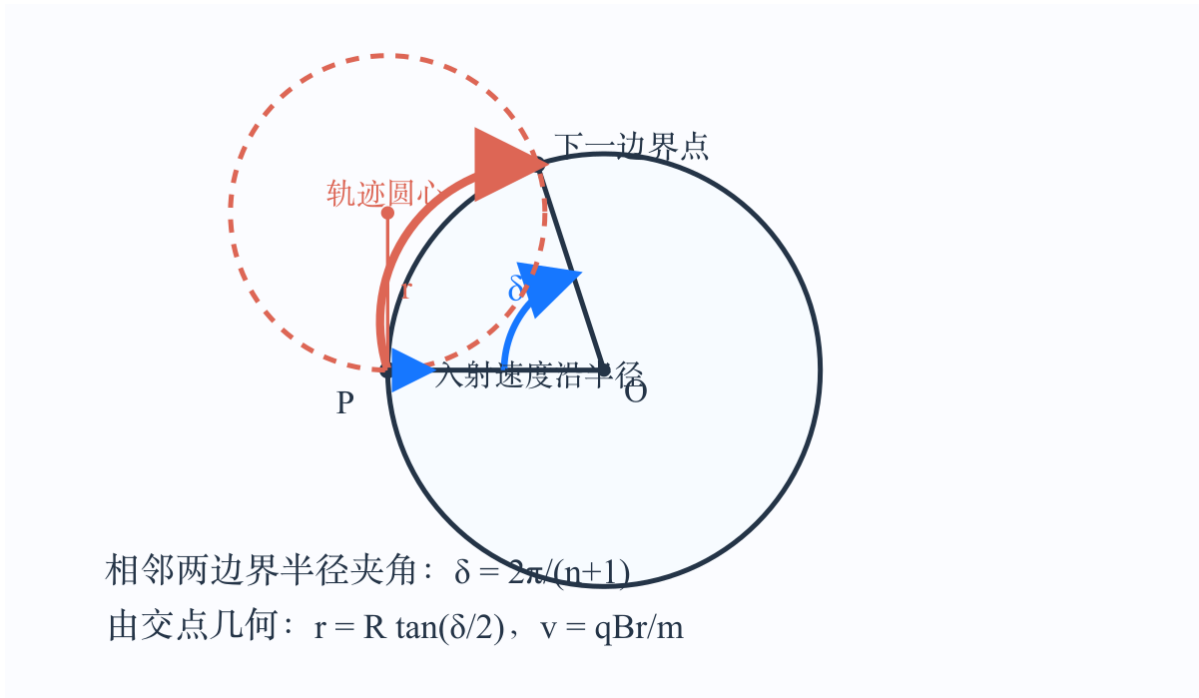


Figure 2: 径向转角与轨迹弧角关系

当 $n = 3$ 时, $\delta = \pi/2$, 所以 $r = R$ 、 $v = qBR/m$, B 错。

第 3 步: 计算 $n = 4$ 的总时间

此时 $\delta = 2\pi/5$ 。在圆内的轨迹弧角为 $\pi - \delta$, 在圆外为 $\pi + \delta$ 。五段轨迹依次为“内、外、内、外、内”, 故总弧角

$$3(\pi - \delta) + 2(\pi + \delta) = 5\pi - \delta = \frac{23\pi}{5}.$$

回旋角速度 $\omega = qB/m$, 于是

$$t = \frac{23\pi/5}{qB/m} = \frac{23\pi m}{5qB}.$$

C 对。

易错点

- 错误表现: 写成 $n\delta = 2\pi$; 纠正策略: 从 P 出发到第一次穿越是第一段, 最后一次穿越到回到 P 还有一段, 共 $n + 1$ 段。
- 错误表现: 把圆内外的轨迹弧角都写成同一个值; 纠正策略: 磁场反向使弯曲方向反向, 外侧走的是 $\pi + \delta$ 。

30 秒自测

若 $n = 2$ ，求轨道半径 r 与速度 v 。